

Ejercicio 2.3 - Estimación en ESP32-S3

La latencia, FPS, potencia y movimiento de memoria se estiman para un ESP32-S3 usando las MACs reales de cada red exportada.

Supuestos

Parametro	Valor
Throughput efectivo	30 MMAC/s
Potencia idle	20 mW
Potencia activa CPU	240 mW
Frame objetivo	1 segundo
Pesos/activaciones	float32 = 4 bytes
Limite SRAM interna	512 KB

Formulas usadas

```
latencia_s = MACs / 30,000,000
latencia_ms = latencia_s * 1000
FPS_estimado = 1 / latencia_s
potencia_mW = 20 + min(latencia_s / 1s, 1) * (240 - 20)
pesos_KB = parametros * 4 / 1024
bytes_movidos_capa = 4 * (elementos_input + elementos_output + parametros_capa)
activacion_pico_KB = max(tensores_intermedios) * 4 / 1024
```

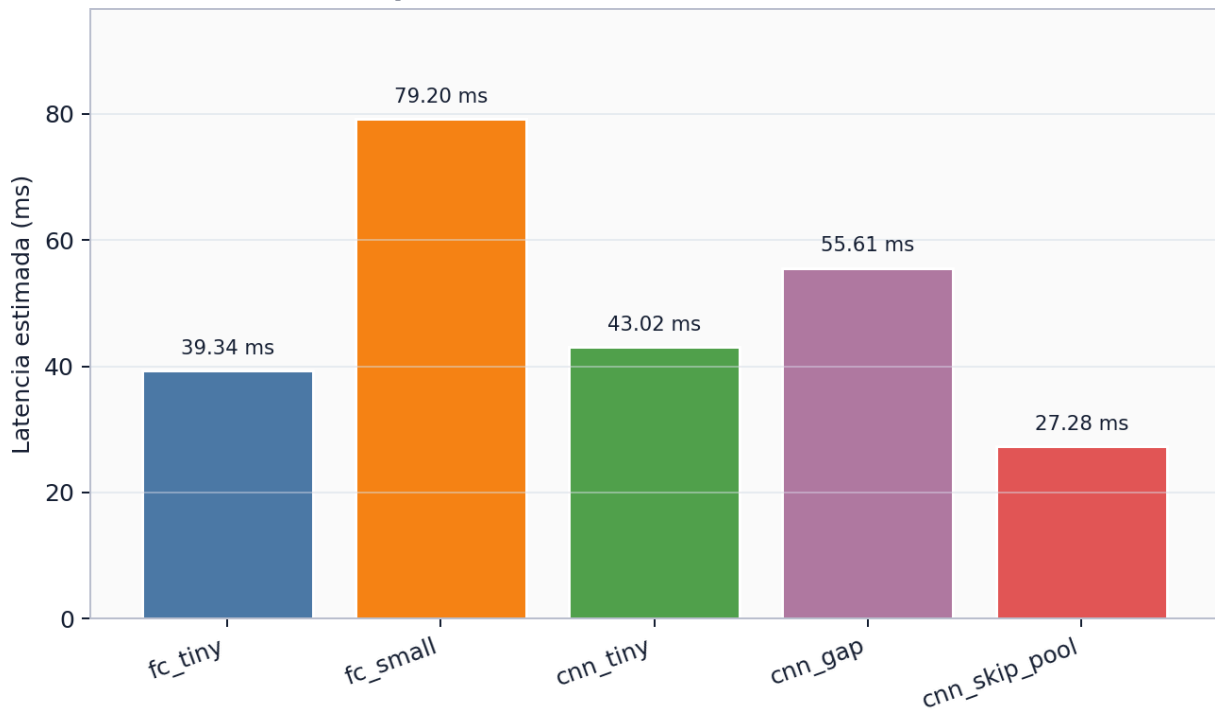
Ejemplo aplicado: cnn_skip_pool

```
MACs = 818,496
latencia = 818,496 / 30,000,000 = 0.02728 s = 27.28 ms
FPS = 1 / 0.02728 = 36.7 FPS
potencia = 20 + 0.02728 * 220 = 26.0 mW
pesos = 14,060 * 4 / 1024 = 54.9 KB
```

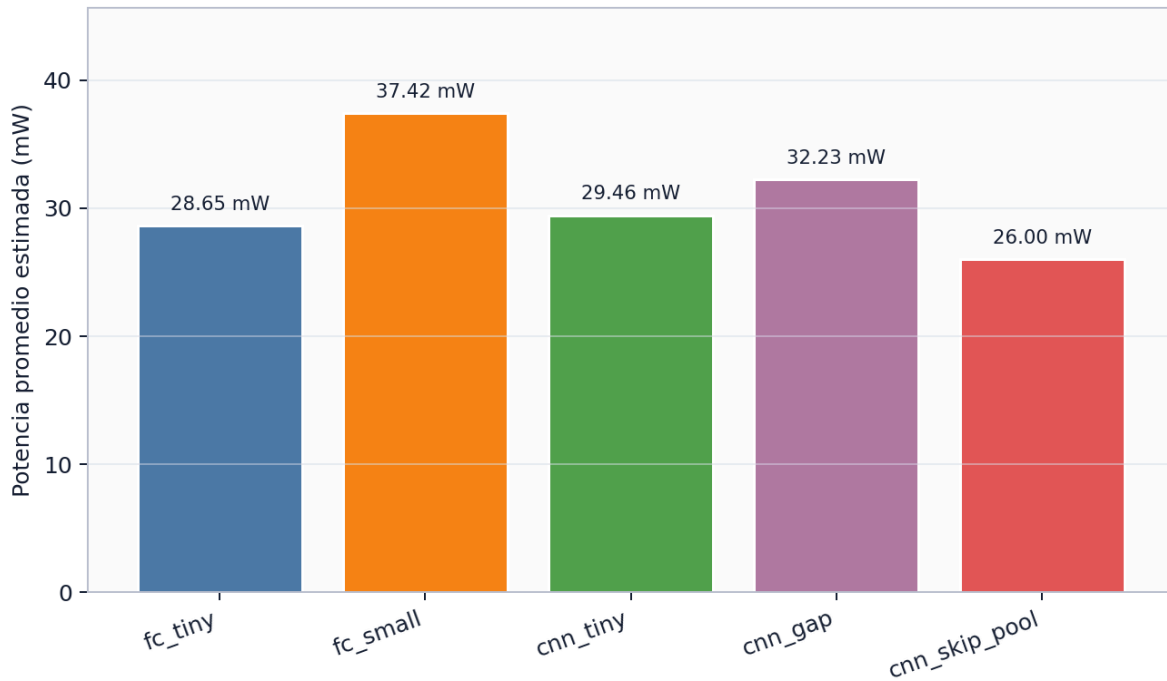
Resultados

Modelo	Latencia	FPS	Potencia	Pesos	Act. pico	Trafico	SRAM
fc_tiny	39.34 ms	25.4 fps	28.7 mW	4610.5 KB	36.0 KB	4648.5 KB	NO
fc_small	79.20 ms	12.6 fps	37.4 mW	9282.3 KB	36.0 KB	9323.3 KB	NO
cnn_tiny	43.02 ms	23.2 fps	29.5 mW	1154.6 KB	144.0 KB	2163.6 KB	NO
cnn_gap	55.61 ms	18.0 fps	32.2 mW	6.1 KB	144.0 KB	1158.3 KB	OK
cnn_skip_pool	27.28 ms	36.7 fps	26.0 mW	54.9 KB	36.0 KB	555.6 KB	OK

Latencia estimada por red en ESP32-S3



Potencia promedio estimada por red en ESP32-S3



Conclusion

fc_tiny, fc_small y cnn_tiny quedan fuera del presupuesto de SRAM interna en float32. cnn_gap y cnn_skip_pool caben; cnn_skip_pool combina menor latencia, menor potencia estimada y accuracy competitivo.